

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

a)

(a)

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

c)

				1	3	.	0	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

(d)
2.

a)

(a)

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

c)

				1	3	.	0	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

(d)
3.

a)

(a)

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

c)

				1	3	.	0	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

(d)
4.

a)

(a)

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

5.

a)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

6.

a)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

7.

a)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

8.

a)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

9.

a)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

c)

1

3

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

10.

a)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

b)

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐

c)

				1	3	.	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

e)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

11.

a)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

b)

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐

c)

				1	3	.	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

e)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

12.

a)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

b)

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐

c)

				1	3	.	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

d)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

e)

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:53 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

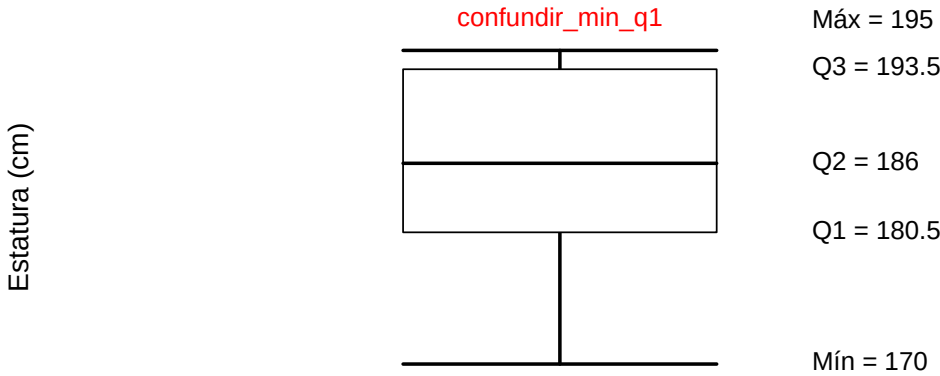
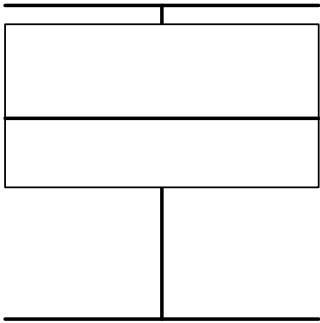


Diagrama B

Estatura (cm)



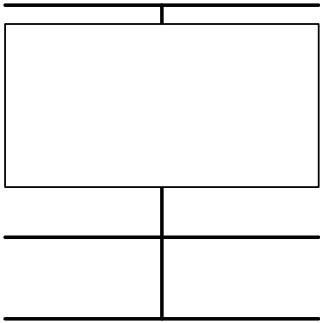
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



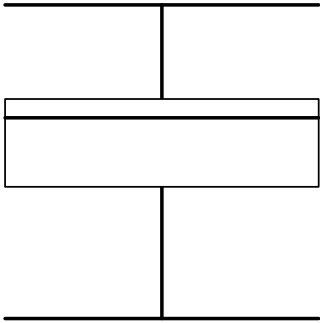
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.6. Solución con explicaciones básicas

0.6.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.6.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.6.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.6.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.6.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

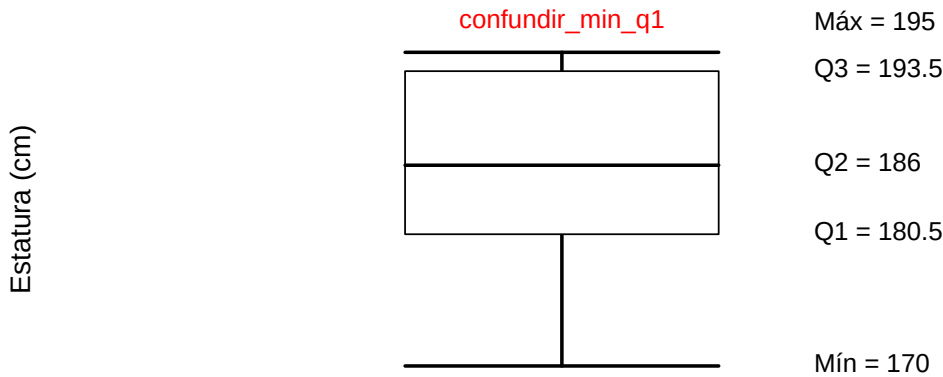
2. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:55 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

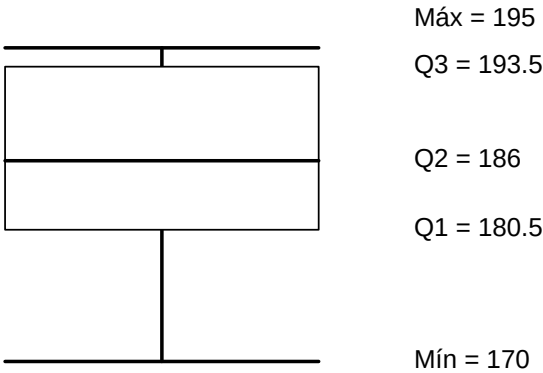
Diagrama A

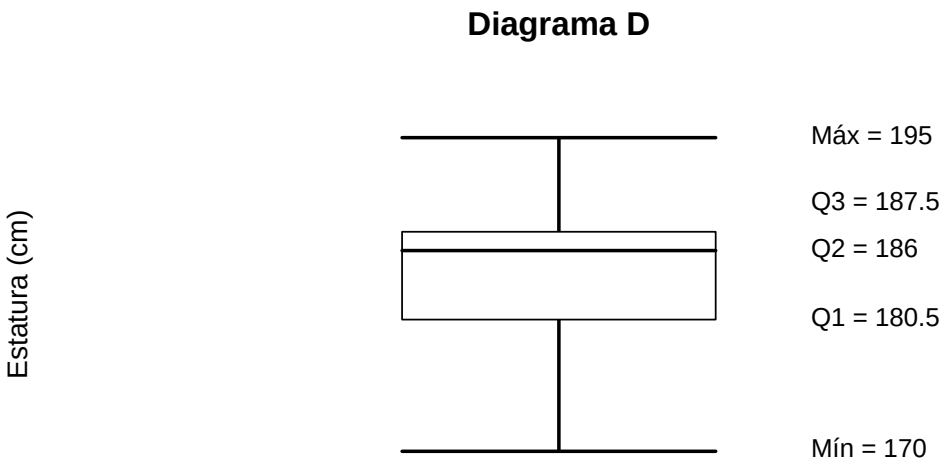
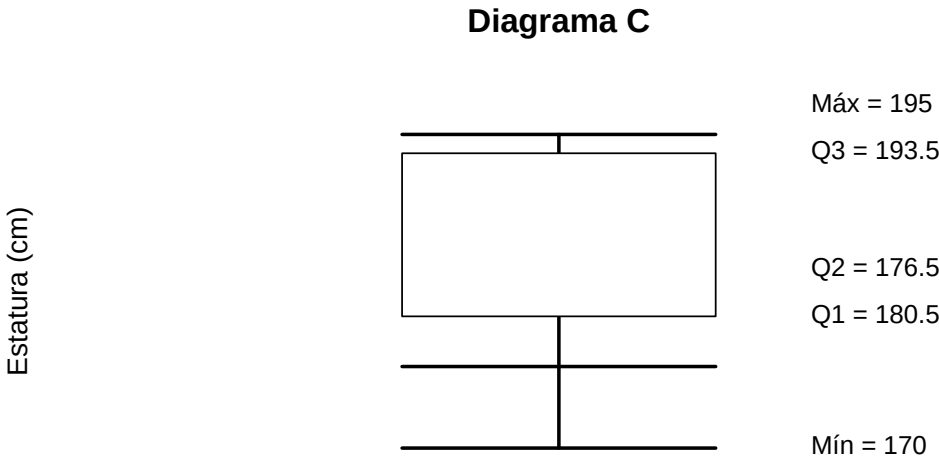


Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatura (cm)





0.7. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.8. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.9. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.10. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.11. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.12. Solución con explicaciones básicas

0.12.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.12.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.12.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 193.5 \text{ cm} - 180.5 \text{ cm} = \mathbf{13 \text{ cm}}$$

0.12.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.12.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

3. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:56 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

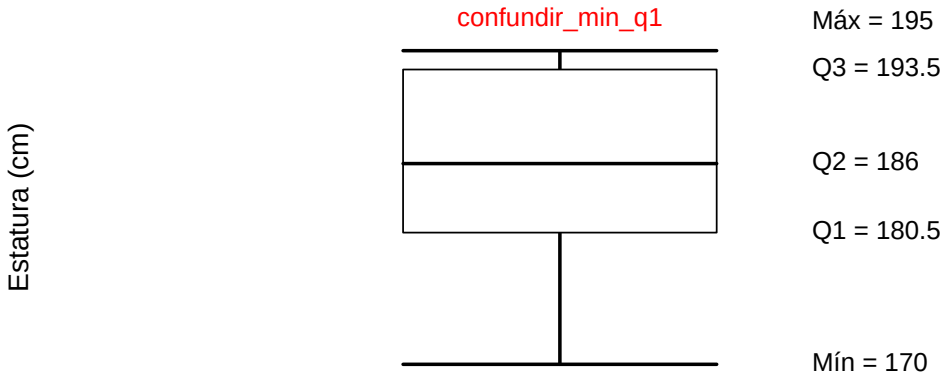
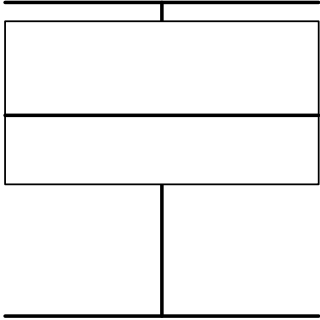


Diagrama B

Estatura (cm)



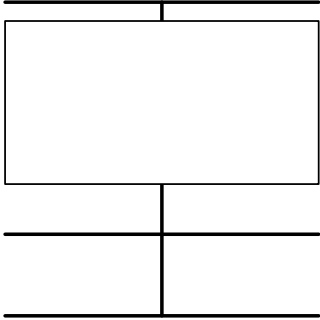
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



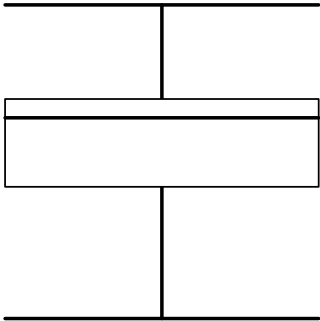
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195
Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.13. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.14. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.15. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.16. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.17. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.18. Solución con explicaciones básicas

0.18.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.18.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.18.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.18.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.18.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

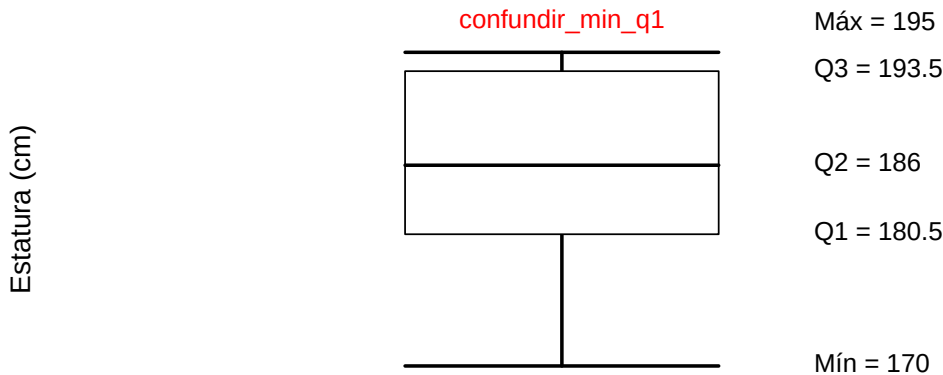
4. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:57 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A



Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatura (cm)

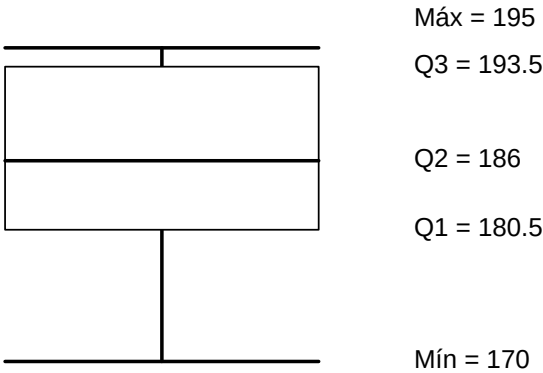
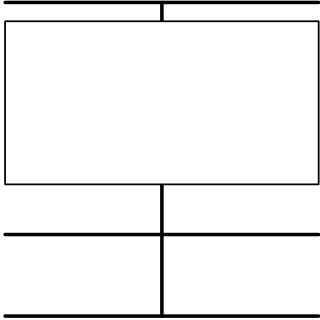


Diagrama C

Estatura (cm)



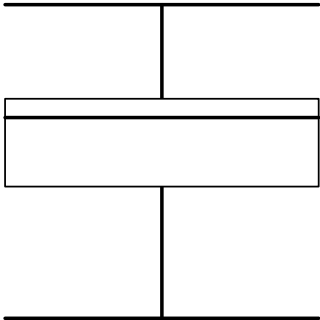
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.19. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.20. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.21. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.22. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.23. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.24. Solución con explicaciones básicas

0.24.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.24.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.24.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$$

0.24.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.24.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

5. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:58 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

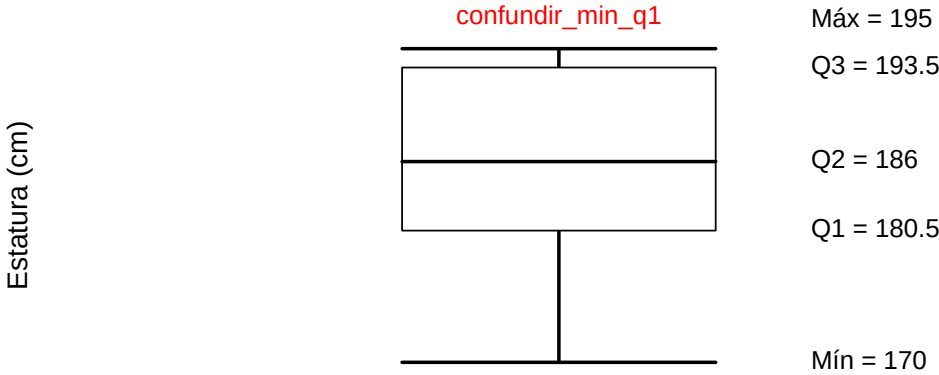
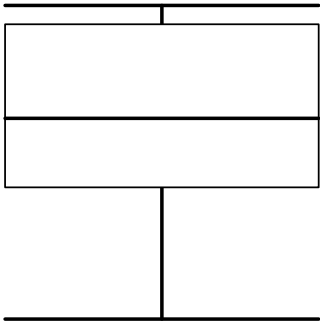


Diagrama B

Estatura (cm)



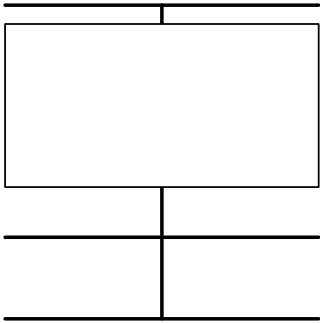
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



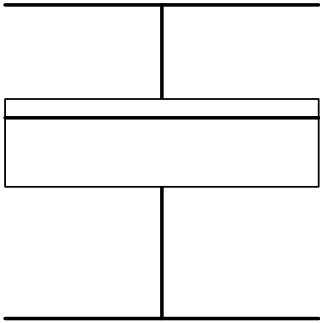
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195
Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.25. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.26. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.27. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.28. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.29. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.30. Solución con explicaciones básicas

0.30.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.30.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.30.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.30.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.30.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

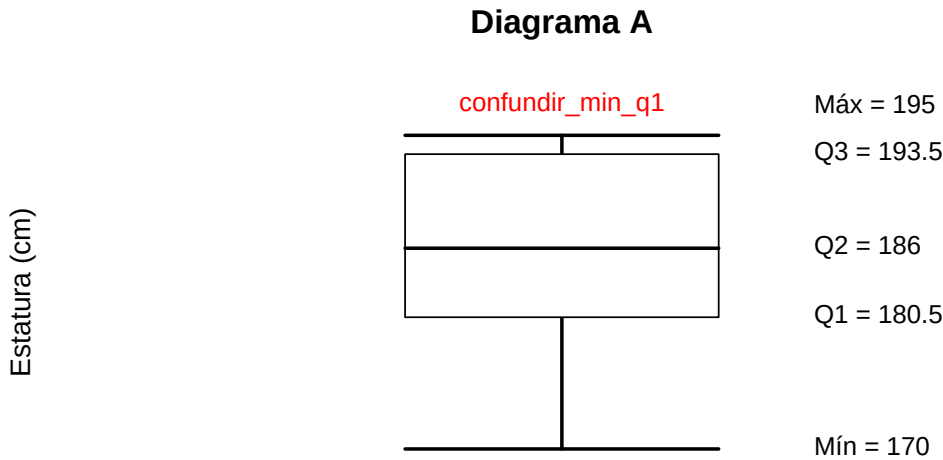
- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

6. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:03:59 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:



Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatura (cm)

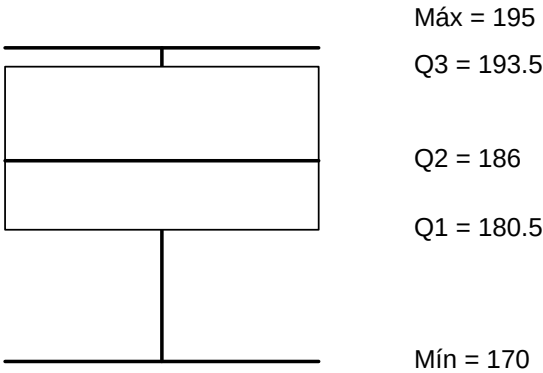


Diagrama C

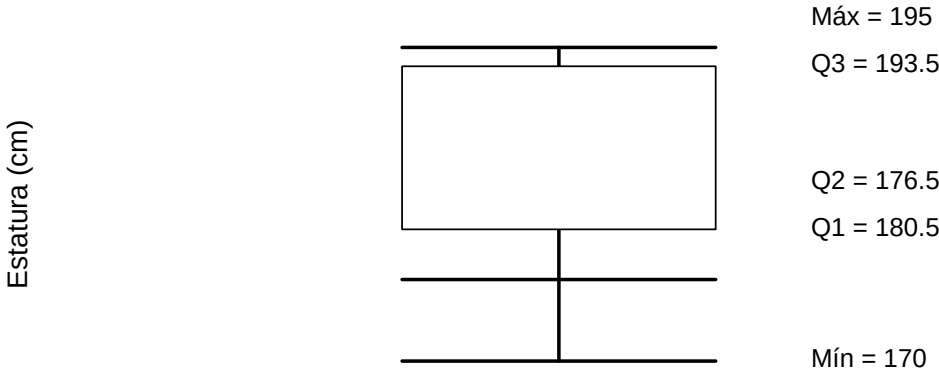
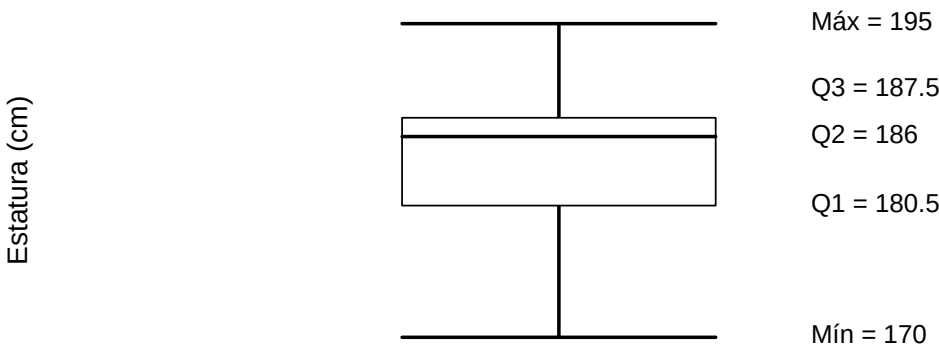


Diagrama D



0.31. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.32. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.33. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.34. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.35. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.36. Solución con explicaciones básicas

0.36.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.36.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.36.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 193.5 cm - 180.5 cm = **13 cm**

0.36.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.36.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

7. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:00 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

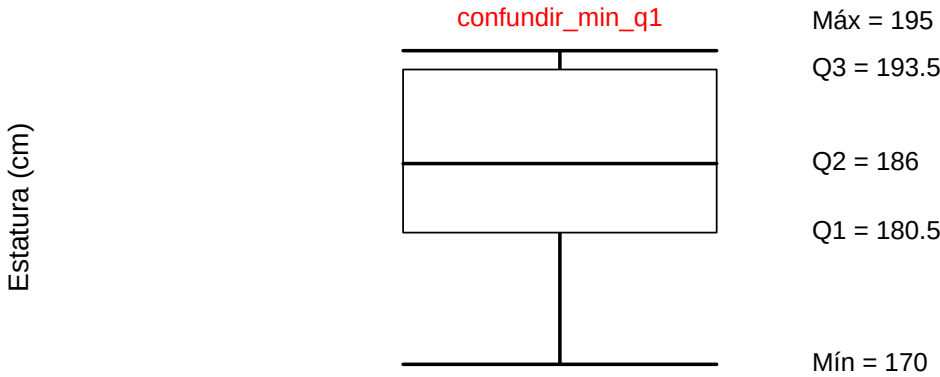
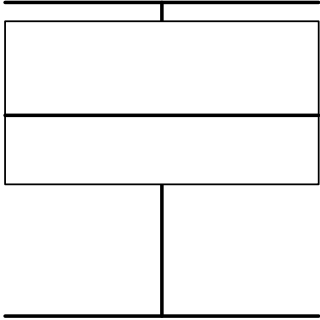


Diagrama B

Estatura (cm)



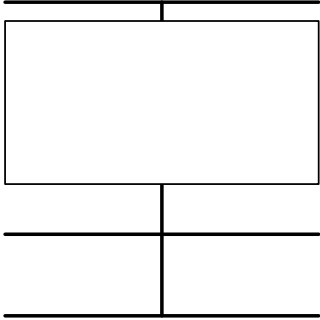
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



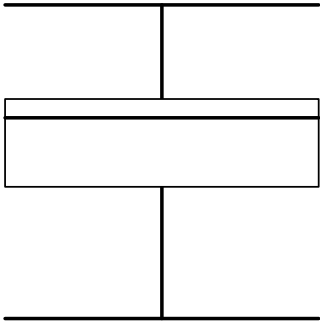
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.37. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.38. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.39. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.40. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.41. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.42. Solución con explicaciones básicas

0.42.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.42.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.42.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.42.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.42.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

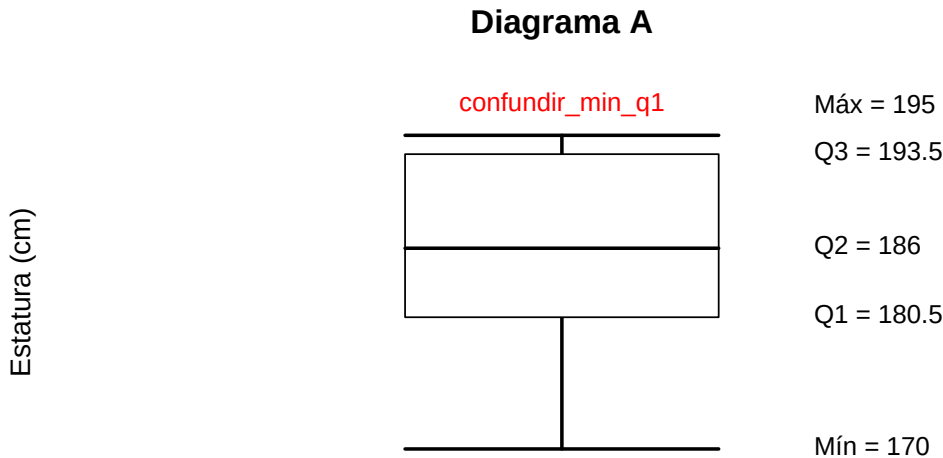
- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

8. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:01 2025

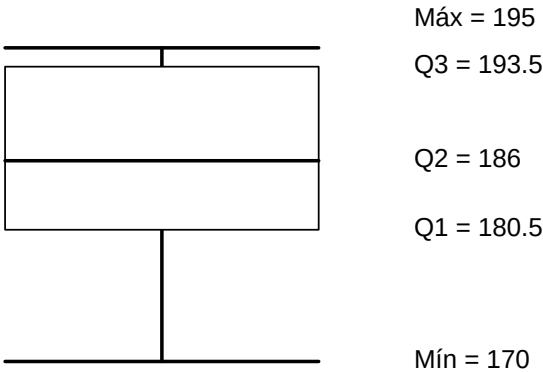
Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

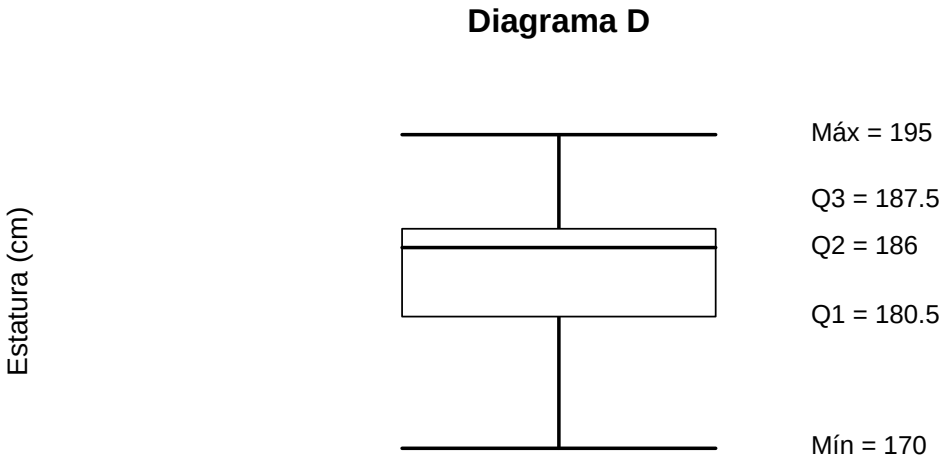
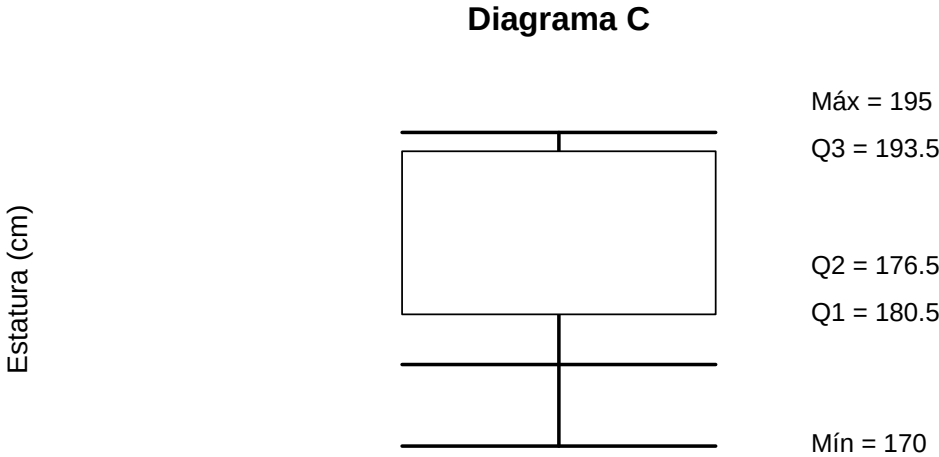


Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatura (cm)





0.43. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.44. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.45. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.46. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.47. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.48. Solución con explicaciones básicas

0.48.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.48.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.48.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 193.5 cm - 180.5 cm = **13 cm**

0.48.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.48.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

9. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:02 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

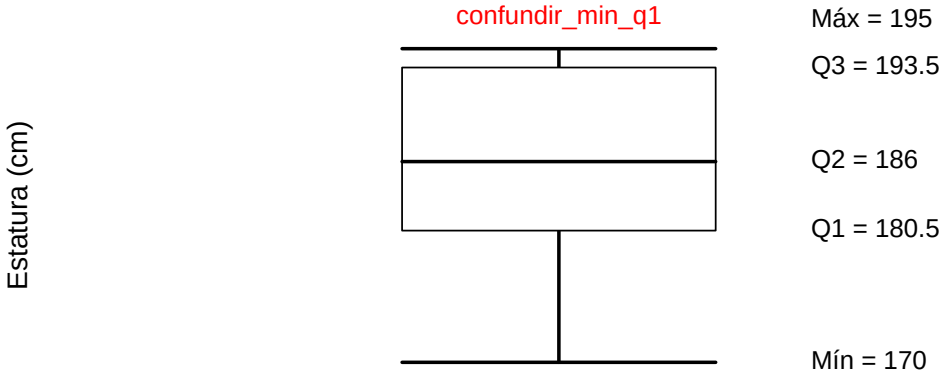
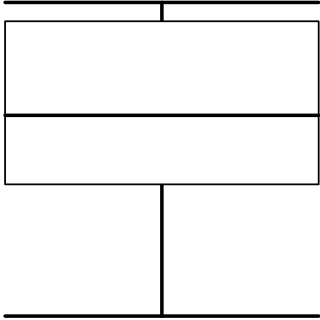


Diagrama B

Estatura (cm)



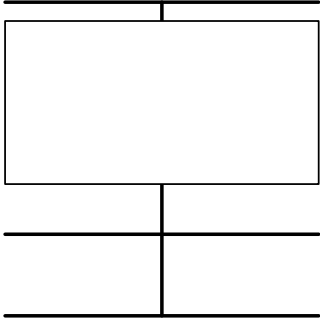
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



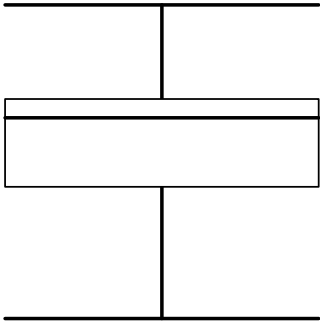
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.49. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.50. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.51. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.52. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.53. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.54. Solución con explicaciones básicas

0.54.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.54.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.54.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.54.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.54.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

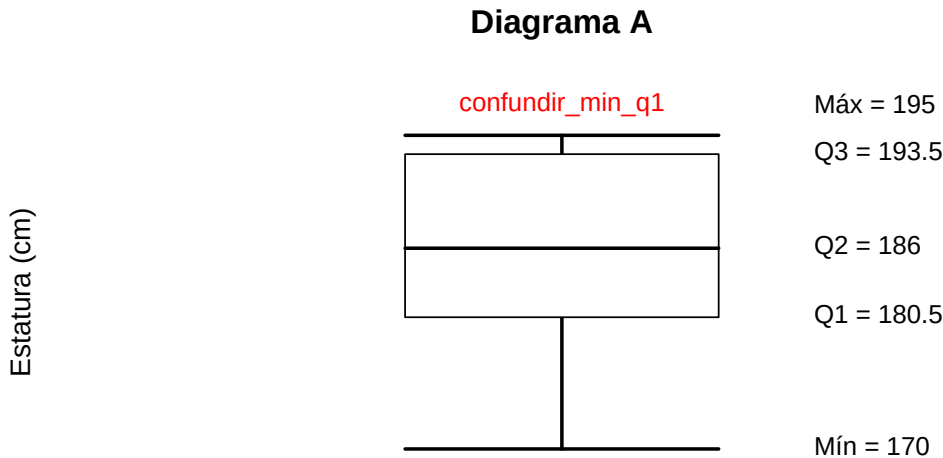
- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

10. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:03 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:



Estudiante	Estatuara..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatuara (cm)

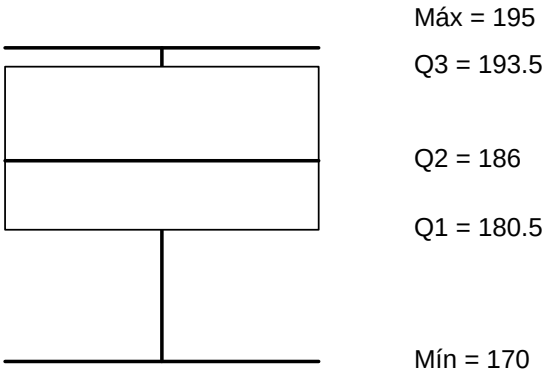
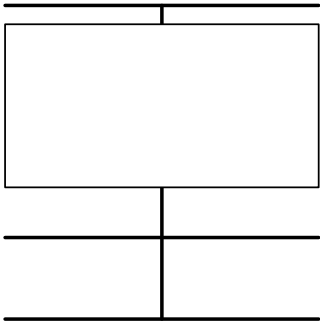


Diagrama C

Estatura (cm)



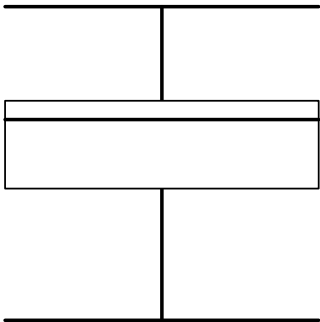
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.55. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.56. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.57. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.58. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.59. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.60. Solución con explicaciones básicas

0.60.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.60.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.60.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 193.5 cm - 180.5 cm = **13 cm**

0.60.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.60.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

11. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:04 2025

Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

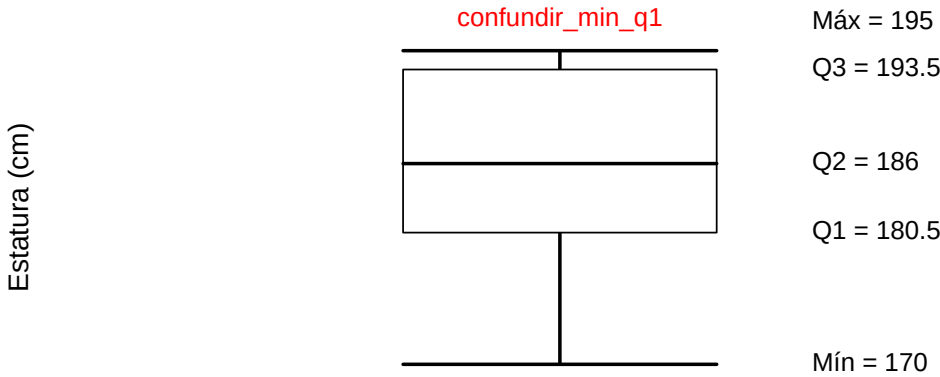
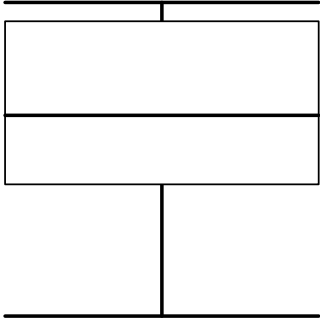


Diagrama B

Estatura (cm)



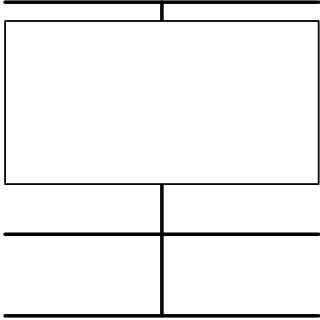
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama C

Estatura (cm)



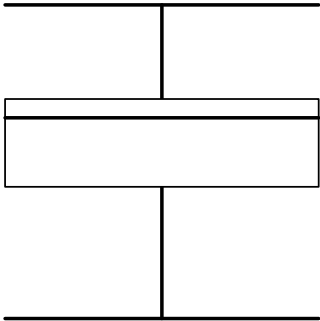
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.61. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.62. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.63. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.64. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.65. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.66. Solución con explicaciones básicas

0.66.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.66.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.66.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 193.5\text{ cm} - 180.5\text{ cm} = 13\text{ cm}$

0.66.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.66.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

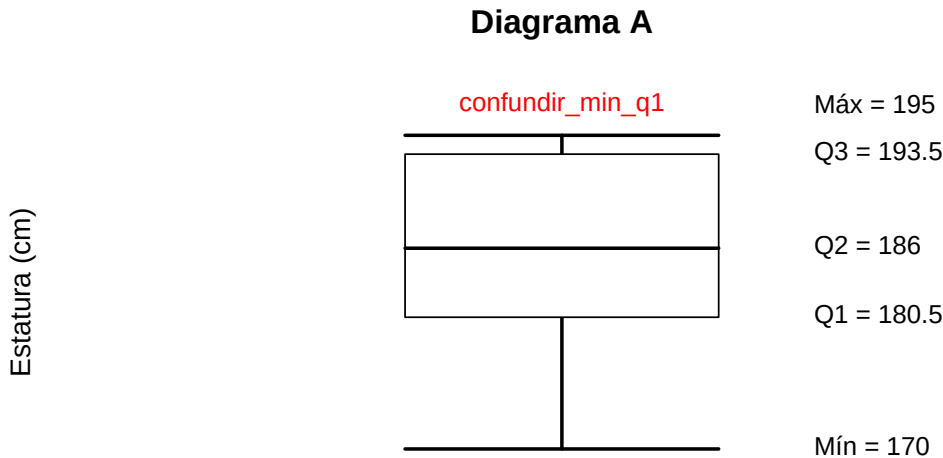
- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.

12. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Sat Mar 15 14:04:05 2025

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:



Estudiante	Estatura..cm.
1	179
2	193
3	195
4	183
5	189
6	179
7	180
8	170
9	183
10	189
11	187
12	194
13	190
14	182
15	182
16	186
17	194
18	177
19	195
20	194
21	194
22	186
23	181
24	180
25	188

Diagrama B

Estatura (cm)

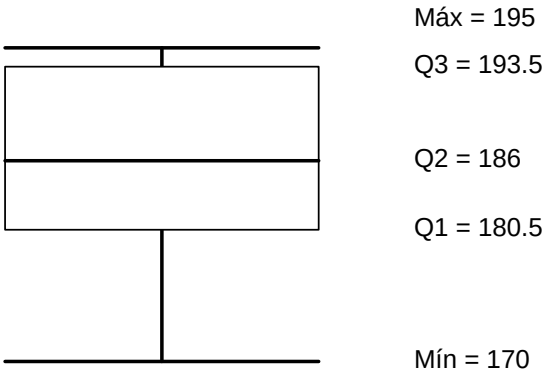
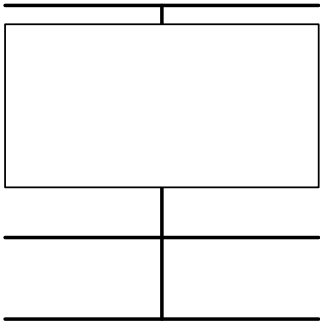


Diagrama C

Estatura (cm)



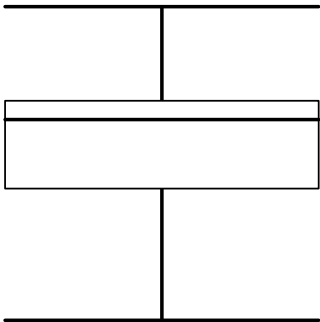
Máx = 195
Q3 = 193.5

Q2 = 176.5
Q1 = 180.5

Mín = 170

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 195

Q3 = 187.5
Q2 = 186
Q1 = 180.5

Mín = 170

0.67. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.68. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.69. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.70. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.71. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

Retroalimentación:

0.72. Solución con explicaciones básicas

0.72.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 170 cm
- Q1 = 180.5 cm
- Mediana (Q2) = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Máximo = 195 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.72.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 176.5 cm) está ubicada fuera de la caja (180.5-193.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.72.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 193.5 cm - 180.5 cm = **13 cm**

0.72.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.72.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 180.5 cm
- Mediana = 186 cm
- Q3 = 193.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).

- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.